PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 HEURE 30

Le bioéthanol

I. Thermochimie du bioéthanol

La cellulose des végétaux est transformée en glucose $C_6H_{12}O_6(s)$, puis le glucose est transformé en éthanol par fermentation. Le bioéthanol entre dans l'essence SP95-E10 (10 %) et dans le superéthanol E85.

1. Représenter la structure de Lewis de l'éthanol. Pourquoi l'eau et l'éthanol sont-ils miscibles ? Conséquence pour les carburants essence-éthanol ?
2. Écrire l'équation (1) de la fermentation anaérobie d'une mole de glucose : seul du dioxyde de carbone est produit avec l'éthanol liquide.
3. Calculer et commenter $\Delta_r H^\circ$ de cette réaction à 298 K.

On brûle complètement 3 g d'éthanol dans une bombe calorimétrique à partir de $T_i = 298{,}0$ K ; à la fin, l'eau du calorimètre (1000 mL) est à $T_f = 318{,}0$ K. On néglige la capacité thermique du calorimètre devant celle de l'eau.

1. Écrire l'équation (2) de la combustion. Pourquoi dit-on que le bioéthanol est un carburant propre alors que sa combustion produit des gaz à effet de serre ?
2. Calculer, grâce à l'expérience, l'enthalpie standard de combustion de l'éthanol liquide à 298 K.
3. La calculer avec les données. Conclure.

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $R = 8{,}3\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$; $F = 96\,500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb} H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$. $pK_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

II. Diagramme potentiel-pH du manganèse

Diagrammes potentiel-pH superposés du manganèse (traits fins, domaines numérotés de 1 à 6) et de l'éthanol (traits épais : CH_3COOH, CH_3COO^-, CH_3CH_2OH). Concentration totale en espèces dissoutes $C = 10^{-2}$ mol · L^{-1} ; égalité des concentrations aux frontières entre deux espèces dissoutes. Sur le graphique : la frontière entre les domaines 3 et 4 part de $E \approx 1{,}3$ V à pH $= 0$; le domaine 2 est un petit domaine vers pH ≈ 14.

1. Associer aux domaines les espèces Mn, MnO_2, $Mn(OH)_2$, Mn^{2+}, MnO_4^- et MnO_4^{2-}, en justifiant, avec le nombre d'oxydation de chacune.
2. Déterminer l'équation de la frontière verticale entre l'espèce 4 et l'espèce 5.
3. Donner l'équation de la frontière verticale entre CH_3COOH et CH_3COO^-, et celle de la frontière entre CH_3COOH et CH_3CH_2OH.
4. Avec le graphique, déterminer $E^\circ(MnO_2/Mn^{2+})$.
5. Donner, en justifiant, la configuration électronique de Mn^{2+}.

Données : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Rh}) = 45$; $M(\text{Rh}) = 103$, $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{H}) = 1{,}0$ g · mol^{-1} ; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $R = 8{,}3$ J · K^{-1} · mol^{-1} ; $F = 96\,500$ C · mol^{-1} ; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ell)$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ell)$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816$ kJ · mol^{-1}. p$K_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; p$K_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

III. Dosage de l'éthanol par le permanganate

Dosage de l'éthanol d'un biocarburant.

- **Extraction** : trois extractions par 20 mL d'eau dans une ampoule à décanter ; les phases aqueuses sont réunies dans une fiole jaugée de 100 mL complétée à l'eau : solution S_1, de concentration C_1 en éthanol.
- **Dilution** : on prépare 50 mL de solution S_2 de concentration $C_2 = \frac{C_1}{10}$.
- **Oxydation** : dans un erlenmeyer, $V_3 = 100$ mL de permanganate de potassium à $C_3 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}, $V_2 = 2{,}00$ mL de S_2 (pipette jaugée), environ 2 mL d'acide sulfurique concentré ; on bouche et on laisse 20 à 30 minutes au bain d'eau chaude.
- **Dosage de l'excès de** MnO_4^- : par une solution d'ions Fe^{2+} à $C_4 = 2 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1} ; volume équivalent V_E. On titre lentement à la fin pour dissoudre le précipité brun de MnO_2 qui se forme.

1. Décrire le protocole de dilution (verrerie et matériel).
2. Écrire la réaction entre l'éthanol et MnO_4^- en milieu acide.
3. Écrire la réaction de dosage entre Fe^{2+} et MnO_4^- en milieu acide.
4. Pourquoi ne dose-t-on pas directement l'éthanol par MnO_4^- ?
5. Avec $V_E = 10{,}0$ mL, calculer la quantité d'éthanol n_2 dans la solution S_2, puis C_1.
6. Avec le diagramme potentiel-pH, expliquer l'ajout d'acide sulfurique concentré. Comment s'assurer que l'oxydation de l'éthanol par MnO_4^- est possible ?

Données : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Rh}) = 45$; $M(\text{Rh}) = 103$, $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{H}) = 1{,}0\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $N_A = 6{,}0\times10^{23}\ \text{mol}^{-1}$; $R = 8{,}3\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$; $F = 96\,500\ \text{C}\cdot\text{mol}^{-1}$; $\frac{RT}{F}\ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2}\approx\frac{10}{7}$, $\sqrt{3}\approx\frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x\in[1,10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{\text{comb}}H^\circ = -2816\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. $\text{p}K_s(\text{Mn(OH)}_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4{,}8$; $E^\circ(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

IV. Pile à éthanol et cristal de rhodium

Le bioéthanol peut alimenter une pile à combustible : l'éthanol entre côté anode (avec une autre espèce « ? »), une espèce « ? » en sort ; O_2 entre côté cathode et une espèce « ? » en sort ; un ion « ? » traverse l'électrolyte ; les électrons circulent dans le circuit extérieur.

1. Sachant que l'équation bilan est celle de la combustion de l'éthanol, compléter le schéma : espèces manquantes, sens des ions dans l'électrolyte et des électrons dans le circuit.
2. Avantages et inconvénients pratiques de cette pile ?
3. Écrire les demi-équations à chaque électrode.
4. Calculer la tension à vide standard de la pile.

Le bioéthanol peut aussi produire du dihydrogène par reformage, catalysé par le rhodium métallique.

1. Situer le rhodium dans la classification (ligne et colonne).
2. Le rhodium cristallise en cubique à faces centrées, de masse volumique $12{,}4\ \text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$. En déduire son rayon atomique.

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $R = 8{,}3\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$; $F = 96\,500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06\ \mathrm{V}$; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$. $pK_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037\ \mathrm{V}$, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23\ \mathrm{V}$.